

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 5
Расширенная настройка HTTP-сервера

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Настроить HTTPS, виртуальные хосты и обработку PHP в Apache.

Задание

- 1 Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертификат для `www.ndbaranov.net`.
- 2 Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
- 3 В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.
- 4 Запрос `curl -I` по HTTP показал перенаправление на HTTPS.
- 5 Установлены PHP и модули; тестовый запрос подтвердил обработку PHP веб-сервером.
- 6 Расширенная настройка закреплена в `provision`-сценарии.

Теоретические сведения

TLS защищает HTTP-трафик шифрованием и подтверждением подлинности сервера. Конфигурация VirtualHost связывает имя, каталог контента, журналы и сертификат.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: `server.ndbaranov.net` с адресом `192.168.1.1` и `client.ndbaranov.net`, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Создание TLS-ключа и сертификата

Командой `openssl` сформированы закрытый RSA-ключ и самоподписанный сертификат для `www.ndbaranov.net`. Права на ключ ограничены, чтобы его не могли читать обычные пользователи.


```
Выбрать vagrant@client:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep  5 20:43:21 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ curl -I http://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:26:08 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.ndbaranov.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

vagrant@client:~$
```

Рисунок 3 - разрешение https

4. Перенаправление HTTP на HTTPS

Заголовки ответа curl показывают перенаправление запроса с HTTP на защищённый адрес. Код 301/302 и Location подтверждают работу правила перенаправления.

```
Выбрать root@client:~
root@client:~# curl -k -s https://www.ndbaranov.net | grep -m1 "PHP Version"
root@client:~# curl -k -I https://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:31:47 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Last-Modified: Fri, 12 Dec 2025 19:34:10 GMT
ETag: "1dc4-645c658727080"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 7620
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

root@client:~# curl -k https://www.ndbaranov.net/index.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
</body></html>
root@client:~#
```

Рисунок 4 - перенаправление http на https

5. Обработка PHP

Установлен PHP и создана тестовая страница. Ответ веб-сервера содержит результат выполнения PHP-кода, а не исходный текст сценария.

